

§ 8 求解齐次线性方程组

学习目标(部分关键词)

什么是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系？

什么是简化行阶梯形(RREF: reduced row echelon form)矩阵？

对于齐次线性方程组 $Ax=0$ 有：

- 1) A 对应的主元个数 = (未知量的个数) - (自由变量的个数)；
- 2) 自由变量的个数 = 基础解系中向量的个数；
- 3) A 的秩 = A 对应的主元个数 = 主变量的个数；

(矩阵的秩，请参看：《线性代数与几何(第2版)(上)》，P127—P132)

8.1 引言

给定一个矩阵 A ($m \times n$ 阶), 可以结合两个子空间.

1. **列空间**(column space) $C(A) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{y} = A\mathbf{x}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间. $C(A) = \{A \text{ 的列向量的全部线性组合 }\}$.

2. **零空间**(null space) $N(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
 $N(A) = \{A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 的解向量 }\}$.

8.1 引言

性质：(1) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解 $\iff \mathbf{b} \in C(A)$.

(2) 设 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一个特解为 $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解集为

$$\mathbf{x}^* + N(A) = \{\mathbf{x}^* + \alpha \mid \alpha \in N(A)\}.$$

将要说明：若 $N(A)$ 含无穷多个向量，则这些向量可以用有限个 (线性无关的) “特殊向量” 的线性组合 得出.

8.1 引言

例 1: $2x + 3y + z = 0$ 的解集 $N(A)$ ($A = (2, 3, 1)$) 是一个平面. 如何写出全部解(或该平面上所有点)呢?

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是两个线性无关的解, $\forall \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in N(A)$ 都是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

的线性组合: $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ -2a - 3b \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} + (b - a) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$

如果取两个特殊解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ -2a - 3b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$

8.1 引言

解 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, 是这样得到的. $2x + 3y + z = 0 \implies$
 $z = -2x - 3y \iff \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = -2x - 3y \end{cases} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$

x, y 任意取, 所以 $N(A) = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\},$
其中 $A = (2, 3, 1).$

问: 一般情况下, 求 $N(A)$ 的一些线性无关向量, 并使 $N(A)$ 是这些特殊向量的全部线性组合?

8.2 基础解系

例2:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -3 & -2 & 3 \end{pmatrix} = U,$$

U 是一个阶梯矩阵(echelon form), $1, -3$ 是第一、二行的主元, 且 $N(A) = N(U)$.

8.2 基础解系

继续消元得

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -3 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{3}r_2+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{3} & -1 \\ 0 & -3 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{3} & -1 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -1 \end{pmatrix} \equiv U_0,$$

U_0 称为**简化行阶梯形**(reduced row echelon form), 即, 用初等行变换将 主元 化为 1, 将主元所在列的其余元素化为0.

8.2 基础解系(经 “行初等变换” : $A \rightarrow U \rightarrow U_0$)

$$N(A) = N(U) = N(U_0), U_0 \mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 即}$$

$$\begin{cases} x_1 + \frac{7}{3}x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + \frac{2}{3}x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -\frac{7}{3}x_3 + x_4 \\ x_2 = -\frac{2}{3}x_3 + x_4 \end{cases}$$

$$\iff \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x_3, x_4 \in \mathbb{R},$$

$$N(A) = N(U_0) = \left\{ c_1 \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

8.2 基础解系

$Ax=0$ 的解，其中 A 是 $m \times n$ 阶矩阵，

由例1, 例2, 主元对应的未知量称为**主变量**, 设为 $x_{i_1}, \cdots, x_{i_r}$, (共 r 个)

其余变量为**自由变量**, 设为 $x_{i_{r+1}}, \cdots, x_{i_n}$.

若干特殊解向量($n - r$ 个)组成 基础解系

($Ax=0$ 的**基础解系**: 即, 一些线性无关的解, 且它们的线性组合 能表出 所有解) .

定理: 设 A 是一个 $m \times n$ 阶矩阵, 则只经过初等行变换, A 可化成一个 阶梯形矩阵 U , 最终化成“简化行 阶梯形” 矩阵 U_0 .

8.2 基础解系

例 3:
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 8x_3 + 5x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 6x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

解: 只做“初等行变换”

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -1 & 2 \\ 2 & 6 & -8 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & -3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & \frac{33}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U_0.$$

基础解系(经初等行变换:

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & \frac{33}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U_0.$$

$$\text{即} \begin{cases} x_1 + 3x_2 + \frac{33}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 = 0 \\ x_3 + \frac{7}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 = 0 \end{cases}, x_2, x_4, x_5 \text{ 是自由变量.}$$

$$\begin{cases} x_1 = -3x_2 - \frac{33}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_3 = -\frac{7}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_5 \end{cases} \quad \text{即}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -\frac{33}{2} \\ 0 \\ -\frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ = x_2\alpha_1 + x_4\alpha_2 + x_5\alpha_3,$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 方程组 $\mathbf{Ax}=0$ 的一个 基础解系.

$$N(A) = \{c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 | c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}\}.$$

8.2 基础解系

注：基础解系中的向量线性无关.

正如上例, 共有三个自由变量 x_2, x_4, x_5

α_1 是取 $x_2 = 1, x_4 = 0, x_5 = 0$ 得到的解向量;

α_2 是取 $x_2 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0$ 得到的解向量;

α_3 是取 $x_2 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1$ 得到的解向量.

因此, 只看 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的 2, 4, 5 三分量得到的子向量 恰好是

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 它们线性无关 $\implies \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

$Ax=0$ 的基础解系

注：数量规律

- 1.主元个数 = “未知量个数(A 的列数) - 自由变量个数.”
- 2.自由变量个数 = 基础解系中 向量的个数
= 解集中 线性无关解向量可达到的最大个数.
- 3.主元个数 = A 的列向量中 线性无关列向量 的个数.

§ 9 求解非齐次线性方程组

学习目标(部分关键词)

什么是向量组的极大线性无关组？

什么是向量组的秩？

什么是矩阵 A 的行秩、列秩，以及矩阵的秩 $r(A)$ ？

如何求齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系？

如何求非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的所有解？

对线性方程组 $Ax=b$ ，如何利用 $r(A)$ 及 $r(A,b)$ 说明 $Ax=b$ 解的情况？

以下页码(P127等)参看《线性代数与几何(第2版)(上)》，俞正光，等编。

向量组的**极大线性无关组**（P127）：即，从原向量组中**选出**一部分向量构成的**线性无关向量组**，**并且**再填入原向量组中的任一向量就线性相关。

向量组的秩（P128）：即，向量组的极大线性无关组中 向量的个数。

定理：两组向量 若能 互相线性表出，则它们的秩相等。

A为矩阵，A的 行向量组的秩 称为“**行秩**”，A的 列向量组的秩 称为“**列秩**”，则“A的行秩”=“A的列秩”=“**A的秩**”，（P130-P131）；

定理：对矩阵做初等变换，不改变矩阵的秩（P130-P131）。

推论：A是一矩阵,若P, Q都是**可逆矩阵**，则 $(PAQ \text{的秩}) = (A \text{的秩})$.（P132）

向量组的等价

定义 设有两个 n 维向量组

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; (2) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$

如果 (1) 中每个向量都可由 (2) 中的向量线性表出，则称向量组 (1) 可由向量组 (2) 线性表出。

如果 (1), (2) 这两个向量组可以互相线性表出，则称这两个向量组等价。记作(1) ~ (2).

定理

在 R^n 中，如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出，而且 $s > t$ ，那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。

设 $X = (x_1, x_2, \dots, x_s)^T$

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = \mathbf{0}$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)X = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)CX = \mathbf{0}$$

由于 $s > t$, 齐次线性方程组 $CX = \mathbf{0}$ 有非零解.

所以, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关.

极大线性无关组

定义 在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中, 如存在 r 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关, 再加进任一个向量 α_j ($j = 1, 2, \dots, s$)就线性相关, 则称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。

注: 极大线性无关组 一定能线性表示 原向量组中的每个向量.

定 理

如 果 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 与 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \cdots, \alpha_{j_t}$ 都是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的极大线性无关组, 则 $r = t$.

向量组的秩

定义 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大线性无关组中所含向量的个数 r 称为这个向量组的秩，记作

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r.$$

只含零向量的向量组的秩规定为 0.

推论

如果 (1), (2) 是两个等价的向量组, 则 $r(1) = r(2)$.

设 A 是数域 F 上 $m \times n$ 阶矩阵, 对 A 按列分块 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, 其中 α_i 是 m 维向量.

称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 是矩阵 A 的列秩.

对 A 按行分块 $A = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$, 其中 β_j 是 n 维行向量.

称向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 的秩 $r(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m)$ 是矩阵 A 的行秩.

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ A 的列向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$

A 的行向量组 $\beta_1 = (1, 2, 3), \beta_2 = (0, 4, 5), r(\beta_1, \beta_2) = 2 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

例：

$$U = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,r} & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & a_{rr} & \cdots & a_{rn} \\ & & & 0 & \\ & & & \vdots & \\ & & & 0 & \end{pmatrix}, \quad a_{ii} \neq 0, i = 1, \cdots, r.$$

则 U 的行秩为 r ,
 U 的列秩 **也** 为 r .

注：后面利用这个例子说明对每个矩阵 A , 必有： $(A \text{ 的行秩}) = (A \text{ 的列秩})$.

定理：初等行变换不改变矩阵的行秩和列秩.(注：初等列变换也不改变秩)

证：先证明初等行变换不改变矩阵的行秩.

设 $A \in M_{m,n}(F)$, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 A 的 m 个行向量,

只需要证明对 A 做一次初等行变换, 矩阵的行秩不变.

即, 变换前后的向量组可以相互线性表示(分三种行变换讨论, 易证).

再证明初等行变换不改变矩阵的列秩.

对 A 做初等行变换化为矩阵 B , 即有可逆矩阵 $P \in M_m(F)$ 使得 $PA=B$.

要证明 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 与 $P\alpha_{i_1}, P\alpha_{i_2}, \dots, P\alpha_{i_r}$ 有相同的线性相关性.

只需证 $(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r})\mathbf{x} = 0$ 与 $P(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r})\mathbf{x} = 0$ 是同解方程.

定理：矩阵 A 的行秩等于 A 的列秩 (称为 A 的秩, 记为 $r(A)$).

证:用初等变换将 A 化成阶梯形 U , 则 A 的行秩 $= U$ 的行秩 $= U$ 的列秩 $= A$ 的列秩.

推论： 设 A 是 m 行 n 列矩阵， P 是 m 阶可逆阵， Q 是 n 阶可逆阵，
则 $(PAQ \text{的秩}) = (A \text{的秩})$.

原因： 利用可逆矩阵可分解为初等矩阵的乘积，
所以，与可逆矩阵相乘，相当于对原矩阵做一系列初等行(列)变换，
再由于初等行(列)变换不改变矩阵的秩，得证.